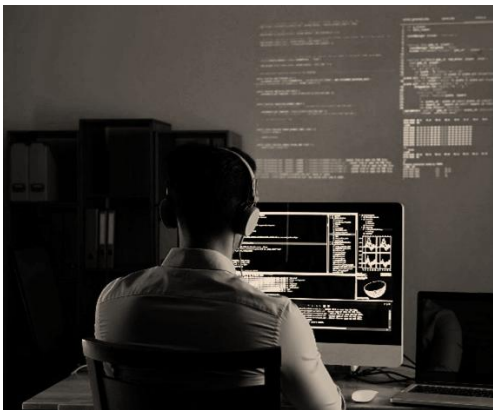




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: **Administración de Bases de Datos.**

Unidad #1

Fecha: 11 al 17-agosto 2025

Tema: Administración de Bases de datos.

Introducción:

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1: Administrador de Bases de Datos (BDA)

Un administrador de bases de datos (también conocido como DBA, en inglés database administrator) es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos, y de la calidad de datos.

Importancia de un DBA

Si su organización utiliza un sistema de administración de bases de datos (DBMS) para cargas de trabajo de misión crítica, es importante emplear uno o más administradores de bases de datos para garantizar que las aplicaciones tengan acceso continuo e ininterrumpido a los datos. La mayoría de las organizaciones modernas de todos los tamaños utilizan al menos un DBMS y, por lo tanto, la necesidad de administradores de bases de datos es hoy mayor que nunca.

Sin la supervisión del DBA, es inevitable que se produzcan interrupciones en las aplicaciones y el sistema, tiempo de inactividad y ralentizaciones. Problemas como estos dan lugar a interrupciones comerciales que pueden afectar negativamente los ingresos, la experiencia del cliente y la reputación de la empresa.



Dentro de organizaciones más grandes, las responsabilidades de DBA generalmente se dividen en tipos de trabajo separados. Los tipos principales de DBA, que no sean de uso general, incluyen DBA de sistemas, arquitecto de bases de datos, analista de bases de datos, DBA de aplicaciones, DBA orientado a tareas, analista de rendimiento, administrador de almacenamiento de datos y DBA en la nube.

FUNCIONES DE UN DBA

Entre sus funciones más destacadas están:

- **Gestión General de Base de Datos:** El DBA es la persona con más conocimientos sobre base de datos en una organización. Como tal, debe entender las reglas básicas de la tecnología de base de datos relacional y ser capaz de comunicarse con precisión a los demás.
- **Modelado de Datos y Diseño de Base de Datos:** Un DBA debe ser un profesional experto en la recopilación y análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Esta tarea es más difícil de lo que parece. Un modelo conceptual de datos describe los requisitos de datos a un nivel muy alto, un modelo de datos lógico proporciona en profundidad los detalles de los tipos de datos, longitudes, relaciones y cardinalidad. El DBA utiliza técnicas de normalización para ofrecer modelos de datos que reflejen las necesidades de los datos de la empresa.
- **Auditoría:** Una de las tareas de un DBA es identificar qué usuarios tienen acceso a insertar, actualizar o eliminar datos, y cuándo. Una auditoría NO sólo podría ser necesaria por un tiempo limitado, para usuarios específicos o datos específicos. También puede ser requerida 24/7 para todos los datos que se introduzcan en el DBMS. Regularmente, para realizar las funciones de auditoría los DBAs tienen que trabajar en combinación con los auditores internos y externos de la empresa.
- **Integración con aplicaciones:** La mayoría de las empresas hoy en día utilizan aplicaciones de terceros (casi nadie ya desarrolla sus propias aplicaciones in-house), muy pocas de estas aplicaciones funcionan de manera aislada. En otras palabras, las aplicaciones tienen que interconectarse unas con otras, generalmente utilizando base de datos como medio para compartir los datos. Los DBAs a menudo se involucran en los procesos de



integrar las aplicaciones existentes con las bases de datos que administran. Esto puede incluir la creación de aplicaciones a medida, scripts, etc.

- **Resguardo y recuperación de datos:** Uno de los aspectos más fundamentales del trabajo del DBA es proteger los datos de la organización. Esto incluye hacer copias de seguridad periódicas de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional. Además, diseñar, implementar y probar un plan de recuperación para que cuando se presenten los problemas, los datos se puedan restaurar rápidamente.
- **Inteligencia de negocios y almacenamiento de datos:** Una de las áreas de mayor crecimiento para el DBA es la Inteligencia de Negocios (BI) y almacenamiento de datos. Esto se debe a que cada vez más organizaciones están tratando de extraer toda la información que pueda con el fin de tomar mejores decisiones de negocios.
- **Planificación de capacidad:** En la mayoría de las organizaciones, el número y tamaño de las bases de datos crece rápidamente. Es la responsabilidad del DBA gestionar el creciente volumen de datos y diseñar los planes apropiados para administrarlos. Esto incluye también la gestión del hardware donde se almacenan los datos.
- **Administración de cambios:** La configuración del servidor SQL Server o MySQL, el esquema de base de datos, el código de Transact-SQL, y muchas otras facetas del ecosistema de aplicaciones cambian con el tiempo. A menudo es la responsabilidad del DBA realizar el análisis de impacto antes de realizar los cambios dentro de una DBMS. Implementar cambios, hacer pruebas piloto y documentar todos los cambios y procedimientos es parte del trabajo de un DBA.
- **Desarrollo de aplicaciones:** Muchos administradores de base datos deben de desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar tareas relacionadas con la inserción, sustracción o borrado de información dentro del manejador de base de datos. En general, éste debe de colaborar a nivel de integración de sistema con los desarrolladores de aplicaciones, por lo que a veces se ve en la obligación de desarrollar código para casos específicos.



Algunas tareas que ejecutan los DBA tenemos:

- Implementar, dar soporte y gestionar bases de datos corporativas.
- Crear y configurar bases de datos relacionales.
- Ser responsables de la integridad de los datos y la disponibilidad.
- Diseñar, desplegar y monitorizar servidores de bases de datos.
- Diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento.
- Garantizar la seguridad de las bases de datos, realizar copias de seguridad y llevar a cabo la recuperación de desastres.
- Planificar e implementar el aprovisionamiento de los datos y aplicaciones.
- Diseñar planes de contingencia.
- Diseñar y crear las bases de datos corporativas de soluciones avanzadas.
- Analizar y reportar datos corporativos que ayuden a la toma de decisiones en la inteligencia de negocios.
- Producir diagramas de entidades relacionales y diagramas de flujos de datos, normalización esquemática, localización lógica y física de bases de datos y parámetros de tablas.

Los administradores de bases de datos tienen competencias y capacidades en uno o más sistemas de gestión de bases de datos, algunos ejemplos: Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle MySQL, Oracle database, IBM Informix y SQL Anywhere.

Sección 2: RELACIÓN DEL DBA CON OTRAS ÁREAS DE LOS SISTEMAS

En sistemas muy complejos cliente/servidor y de tres capas, la base de datos es sólo uno de los elementos que determinan la experiencia de los usuarios en línea y los programas desatendidos. El rendimiento es una de las mayores motivaciones de los DBA para coordinarse con los especialistas de otras áreas del sistema fuera de las líneas burocráticas tradicionales.

Uno de los deberes menos respetados por el administrador de base de datos es el desarrollo y soporte a pruebas, mientras que algunos otros encargados lo consideran como la responsabilidad más importante de un DBA.

Las actividades de soporte incluyen la colecta de datos de producción para llevar a cabo pruebas con ellos; consultar a los programadores respecto al desempeño; y hacer cambios a los diseños de tablas de manera que se puedan proporcionar nuevos tipos de almacenamientos para las funciones de los programas.



Sección 3: Análisis de los manejadores de bases de datos.

Definimos un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, también llamado DBMS (Data Base Management System) como una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. La colección de esos datos se denomina Base de Datos o BD, (DB Data Base).

Antes de aparecer los SGBD (década de los setenta), la información se trataba y se gestionaba utilizando los típicos sistemas de gestión de archivos que iban soportados sobre un sistema operativo. Éstos consistían en un conjunto de programas que definían y trabajaban sus propios datos. Los datos se almacenan en archivos y los programas manejan esos archivos para obtener la información.

Si la estructura de los datos de los archivos cambia, todos los programas que los manejan se deben modificar; por ejemplo, un programa trabaja con un archivo de datos de alumnos, con una estructura o registro ya definido; si se incorporan elementos o campos a la estructura del archivo, los programas que utilizan ese archivo se tienen que modificar para tratar esos nuevos elementos. En estos sistemas de gestión de archivos, la definición de los datos se encuentra codificada dentro de los programas de aplicación en lugar de almacenarse de forma independiente, y además el control del acceso y la manipulación de los datos viene impuesto por los programas de aplicación.

Esto supone un gran inconveniente a la hora de tratar grandes volúmenes de información. Surge así la idea de separar los datos contenidos en los archivos de los programas que los manipulan, es decir, que se pueda modificar la estructura de los datos de los archivos sin que por ello se tengan que modificar los programas con los que trabajan. Se trata de estructurar y organizar los datos de forma que se pueda acceder a ellos con independencia de los programas que los gestionan.

Una BD es un gran almacén de datos que se define una sola vez; los datos pueden ser accedidos de forma simultánea por varios usuarios; están relacionados y existe un número mínimo de duplicidad; además en las BBDD se almacenarán las descripciones de esos datos, lo que se llama metadatos en el diccionario de datos, que se verá más adelante.



El SGBD es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la BD y proporciona un acceso controlado a la misma. Debe prestar los siguientes servicios:

- Creación y definición de la BD: especificación de la estructura, el tipo de los datos, las restricciones y relaciones entre ellos mediante lenguajes de definición de datos. Toda esta información se almacena en el diccionario de datos, el SGBD proporcionará mecanismos para la gestión del diccionario de datos.
- Manipulación de los datos realizando consultas, inserciones y actualizaciones de los mismos utilizando lenguajes de manipulación de datos.
- Acceso controlado a los datos de la BD mediante mecanismos de seguridad de acceso a los usuarios.
- Mantener la integridad y consistencia de los datos utilizando mecanismos para evitar que los datos sean perjudicados por cambios no autorizados.
- Acceso compartido a la BD, controlando la interacción entre usuarios concurrentes.
- Mecanismos de respaldo y recuperación para restablecer la información en caso de fallos en el sistema.

